

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 2 – Intro Pemrograman Berorientasi Objek



NAMA : Ahnaf Ariacheda

NIM : 10313240037

KELAS : PS1DS-05-REG-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Pengenalan Bahasa Java & Portabilitas

Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek yang dikembangkan oleh Sun Microsystems. Java bersifat portable dan platform independent karena kode sumber dikompilasi menjadi bytecode yang dieksekusi di atas Java Virtual Machine (JVM).

2. Tipe Data, Variabel, dan Konstanta

Variabel digunakan sebagai alokasi memori untuk menyimpan nilai data. Tipe data di Java terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu tipe data primitif (seperti int, double, boolean, char) dan tipe data referensi (seperti String, Array, dan Class). Untuk membuat nilai variabel yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah sepanjang program berjalan, digunakan keyword final (konstanta).

3. Variabel Array (1D dan 2D Rectangular)

Array merupakan struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen bertipe sejenis yang diakses menggunakan indeks numerik berbasis nol. Array 2 Dimensi Rectangular adalah bentuk array dua dimensi di mana setiap baris memiliki jumlah kolom atau elemen yang seragam.

4. Operator, Kondisional, dan Perulangan

- a.) Operator digunakan untuk manipulasi data, meliputi operator aritmatika (+, -, *, /), relasional (>, <, >=, <=, ==, !=), dan logika (&&, ||, !).
- b.) Pernyataan Kondisional (if, if-else, switch) digunakan untuk mengontrol alur eksekusi berdasarkan evaluasi kondisi boolean.
- c.) Perulangan (for, while, do-while) digunakan untuk mengeksekusi sekumpulan instruksi secara berulang selama kondisi tertentu terpenuhi.

B. Guided

1. Guided01.java

```
package guided;
public class Guided01 {
    public static void main(String[] args) {
        // cara 1
        int[] varArray1;
        varArray1 = new int[5];
        varArray1[0] = 11;
        varArray1[1] = 22;
        varArray1[2] = 33;

        // cara 2
        int[] varArray2;
```

```

        varArray2 = new int[5];

        // cara 3
        int[] varArray3 = {1, 2, 3, 4, 5};

        System.out.println(varArray3[3]);

        // array 2 dimensi
        int[][] arr2d = new int[2][2];
        arr2d[0][0] = 10;
        arr2d[0][1] = 20;
        arr2d[1][0] = 30;
        arr2d[1][1] = 40;

        System.out.println("Nilai Baris 1 Kolom 2: " + arr2d[0][1]);
    }
}

```

Output :

```

4
Nilai Baris 1 Kolom 2: 20

```

2. angka.java

```

package guided;

public class angka {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("=== Perulangan For ===");
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println("Angka: " + i);
        }
    }
}

```

```

        System.out.println("\n=== Perulangan While ===");

        int j = 1;

        while (j <= 10) {

            System.out.println("Angka: " + j);

            j++;

        }

        System.out.println("\n=== Perulangan Do-While ===");

        int k = 1;

        do {

            System.out.println("Angka: " + k);

            k++;

        } while (k <= 10);

    }
}

```

Output :

```

=== Perulangan For ===
Angka: 1
Angka: 2
Angka: 3
Angka: 4
Angka: 5
Angka: 6
Angka: 7
Angka: 8
Angka: 9
Angka: 10

```

```

=== Perulangan While ===
Angka: 1
Angka: 2
Angka: 3
Angka: 4
Angka: 5
Angka: 6
Angka: 7
Angka: 8
Angka: 9
Angka: 10

```

```

=== Perulangan Do-While ===
Angka: 1
Angka: 2
Angka: 3
Angka: 4
Angka: 5
Angka: 6
Angka: 7
Angka: 8
Angka: 9
Angka: 10

```

3. GuidedOperator.java

```

package guided;

public class GuidedOperator {

    public static void main(String[] args) {

```

```

// 1. Assignment (=) & Aritmatika (+, -, *, /, %)
int a = 10;
int b = 3;
int jumlah = a + b;
int sisaBagi = a % b;

// 2. Increment (++) & Decrement (--)
a++;
b--;

// 3. Shortcut Assignment (+=, *=, dll)
jumlah += 5;

// 4. Relasional (>, ==, !=, dll) -> menghasilkan boolean
boolean apakahLebihBesar = a > b;
boolean apakahSama = a == b;

// 5. Kondisional / Boolean (&&, ||, !)
boolean logikaAnd = (a > 5) && (b < 5);
boolean logikaNegasi = !apakahSama;

// Output Hasil
System.out.println("Aritmatika (10 + 3 - 1) : " + (a + b - 1));
System.out.println("Sisa Bagi (10 % 3) : " + sisaBagi);
System.out.println("Shortcut (13 + 5) : " + jumlah);
System.out.println("Relasional (a > b) : " + apakahLebihBesar);
System.out.println("Kondisional (&&) : " + logikaAnd);
System.out.println("Negasi (!) : " + logikaNegasi);
}
}

```

Output :

```

Aritmatika (10 + 3 -1) : 12
Sisa Bagi (10 % 3) : 1
Shortcut (13 + 5) : 18
Relasional (a > b) : true
Kondisional (&&) : true
Negasi (!) : true

```

4. Hari.java

```
package guided;

public class Hari {

    public static void main(String[] args) {
        int hari = 7;
        String hariString;

        switch (hari) {
            case 1:
                hariString = "Senin";
                break;
            case 2:
                hariString = "Selasa";
                break;
            case 3:
                hariString = "Rabu";
                break;
            case 4:
                hariString = "Kamis";
                break;
            case 5:
                hariString = "Jumat";
                break;
            case 6:
                hariString = "Sabtu";
                break;
            case 7:
                hariString = "Minggu";
                break;
            default:
                hariString = "Invalid month";
                break;
        }

        System.out.println(hariString);
    }
}
```

Output : `Minggu`

5. IfElse.java

```
package guided;

public class IfElse {

    public static void main(String args[]) {
        int month = 4;
        String season;
        if (month == 12 || month == 1 || month == 2) {
            season = "Dingin";
        } else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) {
            season = "Semi";
        } else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) {
            season = "Panas";
        } else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) {
            season = "Gugur";
        } else {
            season = "";
        }
        System.out.println("Bulan April masuk musim " + season + ".");
    }
}
```

Output : `Bulan April masuk musim Semi.`

6. main.java

```
package guided;

public class main {

    public static void main(String[] args) {
        Manusia[] manusia = new Manusia[4];

        for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {
```

```

        manusia[i] = new Manusia();
    }

    manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);
    manusia[1].setInfo("Suciati", 160);
    manusia[2].setInfo("Boy", 170);
    manusia[3].setInfo("Neneng", 165);

    manusia[0].info();
    manusia[1].info();
    manusia[2].info();
    manusia[3].info();
}
}

```

Manusia.java

```

package guided;

public class Manusia {

    private String nama;
    private int tinggi;

    void setInfo(String nama, int tinggi) {
        this.nama = nama;
        this.tinggi = tinggi;
    }

    void info() {
        System.out.println(this.nama + " Memiliki Tinggi " + this.tinggi
            + "cm");
    }
}

```

Output :

```
Hermawan Memiliki Tinggi 180cm  
Suciati Memiliki Tinggi 160cm  
Boy Memiliki Tinggi 170cm  
Neneng Memiliki Tinggi 165cm
```

7. Switch.java

```
package guided;  
  
public class Switch {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int nilai = 80;  
        char indeks;  
  
        switch (nilai / 10) {  
            case 10:  
            case 9:  
            case 8:  
                indeks = 'A';  
                break;  
            case 7:  
                indeks = 'B';  
                break;  
            case 6:  
                indeks = 'C';  
                break;  
            case 5:  
                indeks = 'D';  
                break;  
            default:  
                indeks = 'E';  
                break;  
        }  
  
        System.out.println("Nilai indeks: " + indeks);  
    }  
}
```

Output : `Nilai indeks: A`

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan minimal dua tipe data yang berbeda (contoh: String & double), lalu deklarasikan sebuah konstanta dengan keyword final untuk menyimpan KKM = 75.0. Untuk struktur datanya, buatlah satu Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu Array 2 Dimensi berbentuk Rectangular untuk menyimpan dua nilai modul bagi masing-masing mahasiswa tersebut. Data nama dan nilai ini boleh diisi secara langsung saat deklarasi variabel sehingga tidak mewajibkan adanya input manual dari pengguna. Selanjutnya, terapkan minimal satu perulangan (misal: for atau while) untuk mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul tiap mahasiswa. Harus gunakan minimal satu percabangan untuk mengevaluasi status kelulusannya, di mana mahasiswa mendapatkan status "LULUS" jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan KKM, dan berstatus "REMEDIAL" jika nilainya berada di bawah KKM.

Jawaban :

```
package unguided;

public class RekapNilai {

    public static void main(String[] args) {

        // Deklarasi konstanta KKM dengan keyword final

        final double KKM = 75.0;

        // Array 1D untuk menyimpan nama-nama mahasiswa (Tipe Data: String)

        String[] namaMahasiswa = {"Andi", "Budi", "Citra"};

        // Array 2D Rectangular untuk menyimpan nilai Modul 1 dan Modul 2 (Tipe Data:double)

        double[][] nilaiModul = {

            {80.0, 85.0}, // Nilai Andi (Modul 1, Modul 2)
```

```
{70.0, 65.0}, // Nilai Budi (Modul 1, Modul 2)

{90.0, 90.0} // Nilai Citra (Modul 1, Modul 2)

};

// Menampilkan Judul dan KKM

System.out.println("REKAP NILAI PRAKTIKUM");

System.out.println();

System.out.println("KKM: " + KKM);

System.out.println();

// Perulangan for untuk mengakses array dan memproses data mahasiswa
for (int i = 0; i < namaMahasiswa.length; i++) {

    System.out.println("Mahasiswa " + (i + 1) + ": " + namaMahasiswa[i]);

    System.out.println("Nilai Modul 1: " + nilaiModul[i][0]);

    System.out.println("Nilai Modul 2: " + nilaiModul[i][1]);

    // Menghitung rata-rata nilai modul

    double rataRata = (nilaiModul[i][0] + nilaiModul[i][1]) / 2.0;

    System.out.println("Rata-rata: " + rataRata);

    // Percabangan if-else untuk mengevaluasi status kelulusan

    String status;

    if (rataRata >= KKM) {

        status = "LULUS";

    } else {

        status = "REMEDIAL";

    }

}
```

```

    }

    System.out.println("Status: " + status);

    System.out.println();

}

}

}

```

Output :

```

PS C:\Users\ahnaf ariacheda\Music\Praktikum PBO Java> &
'C:\Users\ahnaf ariacheda\.vscode\extensions\redhat.java-
1.56.0-win32-x64\jre\21.0.12.1-win32-x86_64\bin\java.exe'
'-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\User
s\ahnaf ariacheda\Music\Praktikum PBO Java\praktikum-pbo-
psids-05-reg-01\modul-02-intro\project\modul02\target\cla
sses' 'unguided.RekapNilai'
REKAP NILAI PRAKTIKUM

KKM: 75.0

Mahasiswa 1: Andi
Nilai Modul 1: 80.0
Nilai Modul 2: 85.0
Rata-rata: 82.5
Status: LULUS

Mahasiswa 2: Budi
Nilai Modul 1: 70.0
Nilai Modul 2: 65.0
Rata-rata: 67.5
Status: REMEDIAL

Mahasiswa 3: Citra
Nilai Modul 1: 90.0
Nilai Modul 2: 90.0
Rata-rata: 90.0
Status: LULUS

```

Penjelasan :

Program **RekapNilai** ini mengimplementasikan variabel konstanta **final** bertipe **double** untuk KKM (75.0), Array 1D bertipe **String** untuk menyimpan nama mahasiswa, serta Array 2D Rectangular bertipe **double** untuk menyimpan nilai dari dua modul. Seluruh data terstruktur tersebut diakses menggunakan perulangan **for** untuk menghitung nilai rata-rata tiap mahasiswa, yang kemudian dievaluasi melalui percabangan **if-else** untuk menentukan status kelulusan ("LULUS" jika rata-rata $\geq$ KKM dan "REMEDIAL" jika di bawah KKM).

D. Kesimpulan

Dari praktikum Modul 1 dan Modul 2 ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemrograman berorientasi objek dalam Java membutuhkan pemahaman mendasar terkait sintaksis dasar, tipe data, variabel, dan deklarasi konstanta (`final`).
2. Penggunaan struktur data Array 1D dan Array 2D Rectangular sangat efektif untuk mengelompokkan dan mengolah data terstruktur seperti rekapitulasi nilai.

3. Kombinasi perulangan (`for`) dan percabangan (`if-else`) memungkinkan pemrosesan data secara otomatis, efisien, dan dinamis berdasarkan logika bisnis yang ditentukan.